සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 84 MARKING

2026/10/23
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A supermarket wants to gather the product code printed on each item at checkout while reducing mistakes caused by typing the code. Which device is most suitable?
සුපිරි වෙළඳසැලක මුදල් ගෙවන ස්ථානයේදී භාණ්ඩයේ මුද්‍රිත නිෂ්පාදන කේතය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වී ඇත. යතුරුපුවරුවෙන් ඇතුළත් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි අඩු කර ගැනීමට වඩාත්ම ගැළපෙන උපකරණය කුමක්ද?

   1) OCR reader / **ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය**
   2) OMR reader / **ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය**
   3) Barcode reader / **තීරු කේත කියවනය**
   4) MICR reader / **චුම්බක තින්ත අක්ෂර කියවනය**
   5) Keyboard / **යතුරු පුවරුව**

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Optical Character Recognition identifies characters in an image of printed or written text. It is useful when the required data appears as characters, but the product code here is encoded in a barcode.
වැරදියි. ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය මඟින් මුද්‍රිත හෝ ලියන ලද අක්ෂර ප්‍රතිරූප හඳුනා ගනී. දත්ත අක්ෂර ලෙස ඇති විට එය ප්‍රයෝජනවත් වන නමුත් මෙහි නිෂ්පාදන කේතය කේතනය කර ඇත්තේ තීරු කේතයක් ලෙසිනි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Optical Mark Recognition detects marks made in predefined positions, such as filled circles on an answer sheet. It is not designed to decode the pattern of bars representing a product code.
වැරදියි. ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය මඟින් පිළිතුරු පත්‍රවල පුරවන ලද වෘත්ත වැනි පෙර නියමිත ස්ථානවල කරන ලද ලකුණු හඳුනා ගනී. එය නිෂ්පාදන කේතයක් නිරූපණය කරන තීරු රටාවක් විකේතනය කිරීමට සැලසුම් කර නැත.

Option / විකල්පය 3)
Correct. A barcode reader captures the product code directly from the item's barcode. This avoids typing each code and helps reduce manual entry errors at checkout.
නිවැරදියි. තීරු කේත කියවනය මඟින් භාණ්ඩයේ තීරු කේතයෙන් කෙලින්ම නිෂ්පාදන කේතය ලබා ගනී. මෙය එක් එක් කේතය යතුරුපුවරුවෙන් ඇතුළත් කිරීම වළක්වන අතර මුදල් ගෙවන ස්ථානයේදී සිදුවන අතින් දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ දෝෂ අඩු කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Magnetic Ink Character Recognition reads characters printed with magnetic ink, commonly on banking documents. Product barcodes do not require magnetic-ink reading.
වැරදියි. චුම්බක තින්ත අක්ෂර කියවනය මඟින් චුම්බක තින්තවලින් මුද්‍රිත අක්ෂර කියවන අතර, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් බැංකු ලේඛනවල භාවිතා වේ. නිෂ්පාදන තීරු කේත සඳහා චුම්බක තින්ත කියවීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. A cashier could type a product code using a keyboard, but doing so creates the very typing step that the supermarket wants to avoid. It is therefore less suitable than direct barcode reading.
වැරදියි. මුදල් අයකැමියෙකුට යතුරු පුවරුවක් භාවිතා කර නිෂ්පාදන කේතයක් ඇතුළත් කළ හැකි නමුත්, එසේ කිරීමෙන් සුපිරි වෙළඳසැල මඟින් මඟහරවා ගැනීමට උත්සාහ කරන යතුරුපුවරුවෙන් ඇතුළත් කිරීමේ පියවරම නැවත සිදුවේ. එබැවින් සෘජු තීරු කේත කියවනයට වඩා එය නුසුදුසු වේ.

Therefore, the correct answer is 3). / **එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.**

2. Which of the following statements correctly describes a characteristic of a storage device?
ගබඩා උපාංගයක ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය මඟින්ද?

1) Magnetic tape - Data can be accessed directly from any location without reading the preceding data.
චුම්බක පටිය - පූර්වයෙන් ඇති දත්ත නොකියවා ඕනෑම ස්ථානයකින් සෘජුවම දත්ත වෙත ප්‍රවේශ විය හැක.
2) Solid-state drive (SSD) - Data is stored on rotating magnetic platters.
ඝන තත්ත්ව ධාවකය - දත්ත ගබඩා කරනු ලබන්නේ භ්‍රමණය වන චුම්බක තැටි මතය.
3) Optical disc - Data is read using laser technology.
ප්‍රකාශ තැටිය - ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් දත්ත කියවනු ලැබේ.
4) Hard disk drive (HDD) - Data is stored using flash memory chips without moving mechanical parts.
දෘඩ තැටි ධාවකය - චලනය වන යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැතිව ෆ්ලැෂ් මතක චිප් භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි.
5) USB flash drive - Data must be accessed sequentially from the beginning of the stored data.
USB ෆ්ලැෂ් ධාවකය - ගබඩා කළ දත්තවල ආරම්භයේ සිට අනුක්‍රමිකව දත්ත වෙත ප්‍රවේශ විය යුතුය.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option/ එක් එක් විකල්පය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect**.** Magnetic tape is a sequential-access storage device. To access data stored at a particular position, the tape may need to move through the preceding data. It does not provide direct access to any location.
වැරදිය. චුම්බක පටිය යනු අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගබඩා උපාංගයකි. යම් නිශ්චිත ස්ථානයක ගබඩා කර ඇති දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා, පටය මත පූර්වයෙන් ඇති දත්ත හරහා ගමන් කිරීමට සිදු වේ. එමඟින් ඕනෑම ස්ථානයකට සෘජු ප්‍රවේශයක් ලබා නොදෙයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect**.** An SSD stores data using flash memory chips, not rotating magnetic platters. Rotating magnetic platters are a characteristic of traditional hard disk drives (HDDs).
වැරදිය. ඝන තත්ත්ව ධාවකයක් මඟින් දත්ත ගබඩා කරනු ලබන්නේ ෆ්ලැෂ් මතක චිප් භාවිතයෙන් වන අතර, භ්‍රමණය වන චුම්බක තැටි භාවිතයෙන් නොවේ. භ්‍රමණය වන චුම්බක තැටි යනු සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටි ධාවකයන්ගේ (HDD) ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්පය 3)
Correct**.** Optical discs, such as CDs, DVDs, and Blu-ray discs, use laser technology to read stored data. Depending on the disc type, a laser may also be used to write data.
නිවැරදිය. CDs, DVDs, සහ බ්ලූ-රේ තැටි වැනි ප්‍රකාශ තැටි මඟින් ගබඩා කළ දත්ත කියවීම සඳහා ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. තැටි වර්ගය මත පදනම්ව, දත්ත ලිවීම සඳහාද ලේසර් භාවිතා කළ හැක.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** A traditional HDD stores data on rotating magnetic platters and uses mechanical components, including a read/write head. Flash memory chips without moving mechanical parts are used in SSDs.
වැරදිය. සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටි ධාවකයක් (HDD) මඟින් භ්‍රමණය වන චුම්බක තැටි මත දත්ත ගබඩා කරන අතර කියවීමේ/ලියවීමේ හිස ඇතුළු යාන්ත්‍රික උපාංග භාවිතා කරයි. චලනය වන යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැති ෆ්ලැෂ් මතක චිප් භාවිතා කරනු ලබන්නේ ඝන තත්ත්ව ධාවක (SSD) තුළය.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** USB flash drives use flash memory and support direct access to stored data. They do not require data to be accessed sequentially from the beginning.
වැරදිය. USB ෆ්ලැෂ් ධාවකයන් මඟින් ෆ්ලැෂ් මතකය භාවිතා කරන අතර ගබඩා කළ දත්ත වෙත සෘජු ප්‍රවේශය සඳහා සහාය දක්වයි. ඒවායේ ආරම්භයේ සිට අනුක්‍රමිකව දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම අවශ්‍ය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3).

3. A student wants to install a new CPU on an existing motherboard. The CPU physically fits into the motherboard socket, but the computer does not boot. The following observations are made.
ශිෂ්‍යයෙකුට පවතින මවු පුවරුවක නව CPU එකක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. CPU භෞතිකව මවු පුවරුවේ සොකට් එකට ගැලපේ, නමුත් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක නොවේ. ඒ සම්බන්දයෙන් පහත නිරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ.

I. The motherboard uses the correct socket type for the CPU.
මවු පුවරුව CPU සඳහා නිවැරදි සොකට් වර්ගය භාවිතා කරයි.

II. The motherboard chipset may not support the CPU model or generation.
මවු පුවරුවේ චිප්සෙට් එක CPU ආකෘතියට හෝ පරම්පරාවට සහය නොදක්වයි.

III. An outdated BIOS/UEFI version can prevent a physically compatible CPU from being recognized.
යල් පැන ගිය BIOS/UEFI අනුවාදයක් භෞතිකව අනුකූල CPU එකක් හඳුනා ගැනීම වැළැක්විය හැකිය.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද/නිවැරදිද?

1) I only
I පමණි
2) I and II only
I සහ II පමණි
3) I and III only
I සහ III පමණි
4) II and III only
II සහ III පමණි
5) I, II and III only
I, II සහ III පමණි

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I
The CPU physically fits into the motherboard socket. Therefore, the socket type is compatible with the CPU.
CPU එක මවි පුවරුවේ සොකට් එකට භෞතිකව ගැළපෙන බැවින්, CPU එක සඳහා නිවැරදි සොකට් වර්ගය භාවිතා කර ඇති බව පැහැදිලි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය II
Even when the CPU fits the socket physically, the motherboard's chipset may not support that particular CPU model or generation. Therefore, physical socket compatibility alone does not guarantee that the CPU will work.
CPU එක සොකට් එකට භෞතිකව ගැළපුණද, මවි පුවරුවේ චිප්සෙට් එකට අදාළ CPU ආකෘතිය හෝ පරම්පරාව සඳහා සහාය නොතිබිය හැකිය. එබැවින් සොකට් එකට භෞතිකව ගැළපීම පමණක් CPU එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සහතික නොකරයි.

Statement / ප්‍රකාශය III
An outdated BIOS/UEFI version may not contain the necessary support for a newer CPU. As a result, the CPU can physically fit but may not be recognized during startup.
යල් පැන ගිය BIOS/UEFI අනුවාදයක නව CPU එක හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය සහාය නොතිබිය හැකිය. එම නිසා CPU එක මවි පුවරුවට භෞතිකව ගැළපුණද, පරිගණකය ආරම්භ වන අවස්ථාවේදී එය හඳුනා නොගැනීම හේතුවෙන් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක නොවිය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

4. What is the greatest decimal integer that can be represented using 10 unsigned bits?
ලකුණු රහිත බිට් දහයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ හැකි විශාලම දශම නිඛිලය කුමක් ද?

1) 511 2) 512 3) 1023 4) 1024 5) 2047

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
The value 511 equals $2^9 - 1$. Its binary representation is nine consecutive 1 bits, so it is the greatest value that can be represented using nine unsigned bits. With ten bits, an additional higher-value position is available.
511 යනු 2^9 ට වඩා 1 කින් අඩු අගයකි. එහි ද්විමය නිරූපණය අඛණ්ඩ 1 බිට් නවයකින් සමන්විත වන අතර, එය බිට් නවයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ හැකි විශාලම අගය වේ. බිට් දහයක් සමඟ, අමතර ඉහළ අගයක පිහිටීමක් ලබා ගත හැකිය.

Option / විකල්පය 2)
The value 512 is represented as 1000000000, which fits into ten bits. However, the remaining nine positions are all 0. Setting any of those positions to 1 increases the value, so 512 is not the maximum.
512 යනු 1000000000 ලෙස නිරූපණය වන අතර එය බිට් දහයකට ගැළපේ. කෙසේ වෙතත්, ඉතිරි බිට් නවයේ පිහිටීම් සියල්ල 0 වේ. එම පිහිටීම්වලින් ඕනෑම එකක් 1 ලෙස සැකසීමෙන් අගය වැඩි වන බැවින්, 512 උපරිමය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
The largest unsigned value occurs when all ten bits are 1: 1111111111. Their place values add up to 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1023. Ten bits provide 1024 different patterns, representing the integers from 0 to 1023.
බිට් දහයම 1 වන විට විශාලම ලකුණු රහිත අගය ලැබේ: 1111111111. ඒවායේ ස්ථානීය අගයන් එකතු කළ විට
512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1023 වේ. බිට් දහයක් මඟින් 0 සිට 1023 දක්වා නිඛිල නිරූපණය කරමින් වෙනස් රටාවන් 1024 ක් සපයයි.

Option / විකල්පය 4)
The value 1024 equals 2^{10} and is represented as 10000000000, requiring eleven bits. The number of available patterns is 1024, but the maximum represented value is one less because zero occupies one pattern.
1024 යනු 2^{10} ට සමාන වන අතර 10000000000 ලෙස නිරූපණය වන අතර, බිට් එකොළහක් අවශ්‍ය වේ. පවතින රටා සංඛ්‍යාව 1024 කි, නමුත් ශූන්‍යය එක් රටාවක් අල්ලා ගන්නා නිසා උපරිම නිරූපිත අගය එකකින් අඩු වේ.

Option / විකල්පය 5)
The value 2047 equals $2^{11} - 1$ and requires eleven consecutive 1 bits. It is the greatest value representable using eleven unsigned bits, exceeding the capacity of ten bits.
2047 යනු 2^{11} ට වඩා 1 කින් අඩු අගයක් වන අතර අඛණ්ඩ 1 බිට් එකොළහක් අවශ්‍ය වේ. එය බිට් එකොළහක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ හැකි විශාලම අගය වන අතර, බිට් දහයක ධාරිතාව ඉක්මවා යයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A computer system uses an 8-bit register to represent signed integers using the 2's complement method. A negative decimal number is stored in the register as 11010110_2.
පරිගණක පද්ධතියක් ලකුනුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා 2හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිත කරයි. එහි බිටු 8 රෙජිස්තරයක 11010110_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව ගබඩා කර ඇත.

What is the decimal value represented by this 8-bit binary number?
මෙම ද්විමය සංඛ්‍යාවෙන් නිරූපණය වන දශම සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1) $-\underline{42}$ 2) -41 3) -43 4) -86 5) $+42$

Answer: 1) | Lesson 3

Step 1: Identify the sign / පියවර 1: ලකුණ හඳුනා ගන්න
The most significant bit (MSB) is 1. Therefore, the number is negative.
වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව (MSB) 1 වන බැවින් මෙම සංඛ්‍යාව ඍණ සංඛ්‍යාවකි.

Step 2: Find the 1's complement / පියවර 2: 1 හි අනුපූරකය සොයා ගන්න
Original number: 11010110 Invert all bits: 00101001
මුල් සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කළ විට 00101001 ලැබේ.

Step 3: Add 1 / පියවර 3: 1 ක් එකතු කරන්න

```
  00101001
+        1
----------
  00101010
```

Step 4: Convert to decimal / පියවර 4: දශමයට පරිවර්තනය කරන්න

Conversion of binary to decimal ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය							
00101010_2							
0	0	1	0	1	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×0	64×0	32×1	16×0	8×1	4×0	2×1	1×0
$32 + 8 + 2$							
42_{10}							

Since the original number is negative, the final answer is -42.
මුල් සංඛ්‍යාව ඍණ බැවින් අවසාන පිළිතුර -42 වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.